

Projeto 2 de Segurança e Confiabilidade - Parte 1: Iptables

João Rodrigues 61789
Rafael Figueiredo 61813
Guilherme Sarreira 61860

1 Introdução

Neste projeto foi configurada a firewall da máquina *SperServ* utilizando **iptables**, com o objetivo de proteger o servidor *SpertaServer*.

Foi adotada uma política de segurança restritiva, permitindo apenas as comunicações necessárias ao funcionamento do sistema. Neste relatório apresentam-se as principais regras implementadas, os métodos de teste utilizados e algumas evidências do funcionamento da firewall.

2 Conteúdos

2.1 Default Policy Adotada

Foi utilizada uma política *deny by default*, bloqueando todo o tráfego não autorizado explicitamente.

- INPUT: DROP
- OUTPUT: DROP

Esta abordagem reduz a superfície de ataque da máquina *SperServ*, permitindo apenas os serviços necessários definidos nos requisitos do projeto.

2.2 Regras Iptables Implementadas

As principais regras implementadas foram:

2.2.1 Permitir pings autorizados

```
sudo iptables -A INPUT -s 10.0.0.3 -p icmp -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -s 10.0.3.2 -p icmp -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -s 10.0.1.0/24 -p icmp -j ACCEPT
```

Estas regras permitem pedidos ICMP provenientes das máquinas administrativas e da sub-rede dos clientes.

2.2.2 Permitir acesso ao SpertaServer

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.1.0/24 --dport 22345 -j ACCEPT
```

Permite ligações TCP ao *SpertaServer* apenas a partir da sub-rede dos clientes.

2.2.3 Permitir ligações SSH

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.2.4 --dport 22 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.0.0/24 --dport 22 -j ACCEPT
```

Estas regras autorizam ligações SSH provenientes da máquina *Broker* e da sub-rede local.

2.2.4 Permitir comunicações internas

```
sudo iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
```

Permite tráfego na interface *loopback*.

2.2.5 Permitir envio de pings com limite de 4 por segundo

```
sudo iptables -A OUTPUT -p icmp -d 10.0.0.0/24 \  
-m limit --limit 4/second -j ACCEPT  
  
sudo iptables -A OUTPUT -p icmp -d 10.0.0.0/24 -j DROP  
  
sudo iptables -A OUTPUT -p icmp -d 10.0.2.4 -m limit --limit 4/second -j  
ACCEPT  
  
sudo iptables -A OUTPUT -p icmp -d 10.0.2.4 -j DROP
```

A regra limita o envio de ICMP a 4 pacotes por segundo.

2.2.6 Permitir conexão SSH para CondServ

```
sudo iptables -A OUTPUT -p tcp -d 10.0.3.3 --dport 22 -j ACCEPT
```

Permite ligações SSH da máquina *SperServ* para *CondServ*.

2.2.7 Permitir tráfego ligações estabelecidas

```
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT  
sudo iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Garantem o funcionamento correto de sessões já iniciadas, permitindo tráfego associado a ligações válidas.

2.3 Métodos de Teste

Foram realizados vários testes para validar as regras implementadas:

- Testes de ping para verificar comunicações ICMP autorizadas;
- Testes da aplicação *SpertaClient/SpertaServer*;
- Ligações SSH entre máquinas autorizadas;
- Testes de limitação de tráfego ICMP.

Para os testes SSH foi utilizado:

```
sudo /usr/sbin/sshd -D  
ssh -X 10.0.0.2
```

Para validar o limite de ICMP:

```
ping -i 0.1 10.0.0.3
```

2.4 Evidências (Screenshots/Prints)

3 Observações e Dificuldades

Durante o projeto surgiram dificuldades relacionadas com o terminal do *webshell* do Mininet, devido a problemas de formatação dos comandos.

Além disso, a comunicação entre *SpertaClient* e *SpertaServer* foi configurada apenas para o porto 22345, bloqueando ligações para outros portos.

```

Chain OUTPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
num  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
1    0    0 ACCEPT  all  --  *      *      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
2    0    0 ACCEPT  icmp --  *      *      0.0.0.0/0            10.0.0.0/24    limit: avg 4/sec burst 5
3    0    0 DROP    icmp --  *      *      0.0.0.0/0            10.0.0.0/24
4    0    0 ACCEPT  icmp --  *      *      0.0.0.0/0            10.0.2.4        limit: avg 4/sec burst 5
5    0    0 DROP    icmp --  *      *      0.0.0.0/0            10.0.2.4
6    0    0 ACCEPT  tcp  --  *      *      0.0.0.0/0            10.0.3.3        tcp dpt:22
7   57 8486 ACCEPT  all  --  *      *      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0        state RELATED,ESTABLISHED

Chain INPUT (policy DROP 7 packets, 420 bytes)
num  pkts bytes target    prot opt in     out     source               destination
1    0    0 ACCEPT  icmp --  *      *      10.0.0.3             0.0.0.0/0
2    0    0 ACCEPT  icmp --  *      *      10.0.3.2             0.0.0.0/0
3    0    0 ACCEPT  icmp --  *      *      10.0.1.0/24          0.0.0.0/0
4   60 6681 ACCEPT  tcp  --  *      *      10.0.1.0/24          0.0.0.0/0        tcp dpt:22345
5    0    0 ACCEPT  all  --  *      *      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0        state RELATED,ESTABLISHED
6    0    0 ACCEPT  tcp  --  *      *      10.0.2.4             0.0.0.0/0        tcp dpt:22
7    0    0 ACCEPT  tcp  --  *      *      10.0.0.0/24          0.0.0.0/0        tcp dpt:22

```

Figure 1: Regras iptables configuradas na máquina *SperServ*.

```

root@CondAdm:/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend$ ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.19 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.558 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.295 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.295/1.014/2.189/0.837 ms
root@CondAdm:/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend$

```

Figure 2: Teste de conectividade ICMP.

```

root@SperAdm:/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend$ ssh -X 10.0.0.2
root@10.0.0.2:~$ password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-216-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

193 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Mon May 18 12:16:17 2026 from 10.0.2.4
root@mininet-vm:~#

```

Figure 3: Teste de ligação SSH.

```

root@SperServ:/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend$ ping -i 0.1 10.0.2.4
PING 10.0.2.4 (10.0.2.4) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.300 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.058 ms
ping: sendmsg: Operation not permitted
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=9 ttl=63 time=0.071 ms
^C
--- 10.0.2.4 ping statistics ---
9 packets transmitted, 8 received, 11.111% packet loss, time 835ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.047/0.086/0.300/0.080 ms
root@SperServ:/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend$

```

Figure 4: Teste do limite de envio de ICMP.

```

Network Tools

SPERSERV(1) x SPERSERV(2) x SPERCLI1(1) x SPERADM(1) x

ADD <user> <hm> <s> | Adicionar <user> casa <hm>, seco <s>
RD <hm> <s> | Registrar um Dispositivo na casa <hm>, seco <s>
EC <hm> <d> <int> | Enviar valor <int> ao dispositivo <d> da casa <hm>
RT <hm> | Receber ltimo estado dos dispositivos da casa <hm>
RH <hm> <d> | Receber Historico (.csv) do dispositivo <d>

Comando:
CREATE casa
Server: OK
Comando:

```

Figure 5: Execução do *SpertaClient*.